

Ejercicios preparación prueba:

En los siguientes ejercicios se les propone que lo resuelvan usando R y también de forma tradicional. Eso les permitirá darse cuenta si entienden el proceso de las pruebas de hipótesis, así como la estimación de la correlación y la covarianza.

PROBLEMA 1

En la fabricación de láminas de acero se están evaluando dos aleaciones, A y B, con el fin de comparar su capacidad de carga máxima (en toneladas), es decir, la cantidad máxima de carga que pueden soportar sin romperse.

Se realiza un experimento en el que se prueban 30 especímenes de cada aleación. Los resultados obtenidos se presentan a continuación:

Aleación A (toneladas):

52.1, 54.3, 50.8, 53.5, 51.9, 55.0, 49.7, 52.8, 53.2, 51.5,
54.1, 50.9, 52.6, 53.8, 51.2, 52.9, 54.5, 50.4, 53.0, 52.3,
51.7, 53.6, 52.0, 54.2, 50.6, 53.1, 52.7, 51.8, 53.4, 52.2

Aleación B (toneladas):

44.8, 46.2, 45.0, 47.1, 43.9, 46.5, 44.2, 45.8, 46.0, 44.5,
47.3, 45.1, 44.9, 46.7, 43.8, 45.6, 46.9, 44.1, 45.3, 46.1,
44.7, 45.9, 46.4, 43.6, 45.2, 46.6, 44.3, 45.7, 46.8, 44.6

- 1.1. Los fabricantes de la aleación A afirman que su producto es superior, es decir, que la media de la capacidad de carga de la aleación A es mayor que la de la aleación B.

Usando pruebas de hipótesis ¿Cómo probarías la afirmación de los fabricantes de la aleación A?

- 1.2. Los fabricantes de la aleación B afirman que su producto es equivalente al A, es decir, que la media de la capacidad de carga de la aleación A es igual a la media de la aleación B.

Usando pruebas de hipótesis ¿Cómo probarías la afirmación de los fabricantes de la aleación B?

PROBLEMA 2

Un hospital está comparando dos tratamientos para reducir la presión arterial (en mmHg): tratamiento A y tratamiento B.

Se seleccionan 25 pacientes para el tratamiento A y 30 para el B y se registran las reducciones:

Tratamiento A:

12, 15, 14, 10, 13, 16, 11, 14, 15, 13,
12, 14, 16, 11, 13, 15, 14, 12, 13, 16,
14, 15, 13, 12, 14

Tratamiento B:

10, 11, 9, 12, 10, 11, 8, 10, 11, 9,
10, 12, 9, 11, 10, 8, 9, 11, 10, 9,
10, 11, 9, 10, 8, 10, 11, 9, 11, 8

Pregunta:

¿Existe evidencia de que el tratamiento A es más efectivo?

PROBLEMA 3

Se desea comparar dos métodos de enseñanza (tradicional vs. virtual) en términos de puntaje final (sobre 100).

Método tradicional:

78, 82, 85, 80, 79, 81, 84, 83, 77, 80, 76
82, 85, 79, 81, 83, 84, 78, 80, 82, 83, 79

Método virtual:

75, 78, 74, 77, 76, 79, 73, 75, 76, 74,
77, 78, 75, 86, 74, 73, 77, 75, 76, 74

¿Se puede afirmar que el método tradicional produce mejores resultados?

PROBLEMA 4

Se comparan dos máquinas en términos del tiempo (en minutos) para completar una pieza.

Máquina A:

22, 24, 23, 25, 21, 22, 24, 23, 22, 21,
23, 24, 22, 23, 21, 22, 24, 23, 22, 21

Máquina B:

24, 23, 25, 27, 26, 28, 24, 25, 27, 26, 25, 24,
26, 27, 25, 26, 24, 25, 27, 26, 25, 24

¿Hay evidencia de que la máquina A es más rápida?

PROBLEMA 5

Un investigador desea evaluar si un programa de entrenamiento mejora el rendimiento físico medido en tiempo (segundos) para completar una prueba específica. Se mide a los mismos 20 participantes **antes y después** del programa.

Los datos son los siguientes:

Antes del entrenamiento (segundos):

52, 55, 50, 53, 54, 56, 51, 52, 55, 53,
54, 56, 52, 53, 51, 55, 54, 52, 53, 54

Después del entrenamiento (segundos):

49, 52, 48, 50, 51, 53, 49, 50, 52, 51,
52, 53, 50, 51, 49, 52, 51, 50, 51, 52

¿Se puede afirmar que existe correlación entre los resultados antes del entrenamiento y después del entrenamiento? Haga la prueba usando dos métodos diferentes.

Se desea determinar si el programa de entrenamiento **reduce significativamente el tiempo promedio**, es decir, mejora el rendimiento.

PROBLEMA 6

Un experto en mercadotecnia de una empresa vinícola considera que el 20% de los fanáticos prefieren el Cabernet Sauvignon. Si 30 de 200 fanáticos eligen el Cabernet Sauvignon sobre otros tipos de vinos, ¿Qué se puede concluir acerca de la afirmación del experto? Haga una prueba de hipótesis para responder la pregunta. Utilice un nivel de significancia de 0.05.

¿Cuáles serían los límites para la proporción muestral que me permitan aceptar la afirmación del experto?

Si en realidad el 30% de los fanáticos prefieren el Cabernet Sauvignon ¿Cuál es la probabilidad de rechazar la afirmación de experto?

PROBLEMA 7

Los directivos de una Universidad afirman que más del 23% de los estudiantes con auto comparten su vehículo con otros compañeros. Determine si la afirmación es válida. Considere que se toma una muestra aleatoria de 180 estudiantes con auto y se encuentra que 40 comparten el vehículo. Haga una prueba de hipótesis para responder la pregunta. Use un nivel de significancia del 5%.

¿Cuál sería el límite para la proporción muestral que me permita “aceptar” la afirmación de los directivos?

Si en realidad el 15% de los estudiantes comparte el vehículo ¿Cuál es la probabilidad de rechazar la afirmación de los directivos?

PROBLEMA 8

Según las normas de seguridad automotriz el grosor de unos parabrisas de vehículos debe ser igual a 4 mm con una desviación de 0.1 mm. Se está analizando si una nueva empresa cumple con dicha normatividad. Para esto, se toman muestras de tamaño 20 y se analiza si el grosor promedio es diferente a 4 mm y de esta forma buscar acciones correctivas. Por otro lado, también se tomaran acciones correctivas si la desviación es mayor a 0.1 mm. Considere un nivel de significancia del 5%.

Los datos obtenidos con la muestra son

3.92, 4.05, 3.98, 4.12, 3.89,
4.08, 4.01, 3.95, 4.15, 3.97,
4.03, 3.91, 4.10, 3.96, 4.06,
3.94, 4.11, 3.99, 4.07, 3.93

Indique si se debe tomar una acción correctiva sobre la nueva empresa. Responda esta pregunta a través de una prueba de hipótesis usando región de rechazo.

Teniendo en cuenta el $\alpha=0.05$ ¿Qué valores de la media muestral determinan que la empresa no cumpla con la afirmación?

Teniendo en cuenta el $\alpha=0.05$ ¿Qué valores de la varianza muestral determinan que la empresa no cumpla con la afirmación?

¿Cuál es la probabilidad de no rechazar la afirmación que dice que la longitud promedio poblacional es igual a 4 mm, dado que la longitud promedio verdadera es de 3.9 mm?

PROBLEMA 9

En una revista de medicina, investigadores reportan que los individuos que practican la meditación trascendental (MT) bajan su presión sanguínea de forma significativa. Según dicho informe, los hombres que utilizan la MT meditan más de 8 horas en promedio por semana con una desviación menor a 2.15 horas. Para analizar si la afirmación del informe es válida se toma una muestra aleatoria de 22 hombres. Considere un nivel de significancia del 5%.

Los valores de la muestra son:

Datos:

7.5, 8.3, 9.1, 7.8, 8.6,
9.4, 7.9, 8.7, 8.2, 9.0,
7.6, 8.5, 9.3, 7.7, 8.8,
9.2, 8.1, 7.4, 8.9, 9.5,
7.3, 8.4

Indique si son ciertas las afirmaciones del informe de la revista de medicina. Responda esta pregunta a través de pruebas de hipótesis.

Teniendo en cuenta el $\alpha=0.05$ ¿Qué valor de la media muestral determina que la afirmación del informe con respecto a la media no es cierta?

Teniendo en cuenta el $\alpha=0.05$ ¿Qué valor de la varianza muestral determina que la afirmación del informe con respecto a la varianza no es cierta?

¿Cuál es la probabilidad de no rechazar la afirmación que dice que la media del tiempo de meditación es menor o igual a 8 horas, dado que la longitud promedio verdadera es de 8.2 horas?

PROBLEMA 10

Sea

$$\mu = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

1. Verifique si la matriz Σ es válida como matriz de covarianzas.
2. Calcule la correlación entre X_1 y X_2 .
3. ¿Están estadísticamente correlacionadas X_1 y X_2 , si la matriz de covarianza corresponde a una muestra aleatoria de tamaño 100?

PROBLEMA 11

Considere estas medias y covarianzas:

- $Var(X) = 9$,
- $Var(Y) = 4$,
- $Var(Z) = 16$,
- $Cov(X, Y) = 3$,
- $Cov(X, Z) = -1$,
- $Cov(Y, Z) = 0$.

1. Construya la matriz de covarianzas completa.
2. Discuta si la matriz podría no ser definida positiva.
3. Estime la correlación de cada par.

PROBLEMA 12

Se sabe que la matriz de covarianzas de un vector bidimensional es:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}.$$

Si se sabe que:

- $\sigma_1^2 = 16$
- $\rho = -0.75$
- $\det(\Sigma) = 7$

1. Determine σ_2^2 .
2. Verifique que la matriz es definida positiva.

PROBLEMA 13

Para cada matriz, determine si puede o no ser matriz de covarianzas. Justifique.

a.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

b.

$$\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 9 \end{pmatrix}$$

c.

$$\begin{pmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$$

d.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

PROBLEMA 14

El gobierno implementa un programa de subsidios para pequeños emprendedores con el objetivo de aumentar sus ingresos mensuales.

Se selecciona una muestra de 20 emprendedores y se registran sus ingresos (en miles de pesos) **antes y después** de la implementación del programa.

Ingresos antes del programa: 420, 450, 390, 410, 430, 470, 400, 420, 460, 440, 430, 480, 410, 420, 405, 455, 435, 415, 425, 440

Ingresos después del programa: 410, 490, 420, 450, 420, 510, 440, 460, 400, 480, 470, 520, 450, 410, 440, 495, 470, 450, 420, 480

Se desea evaluar si el programa **aumenta los ingresos promedio**. ¿Es estadísticamente válida dicha hipótesis?

¿Se puede afirmar que existe correlación entre los ingresos antes del programa y después del programa? Haga la prueba usando dos métodos diferentes.